이론시험

2011년 1월 16일

먼저 읽으시오:

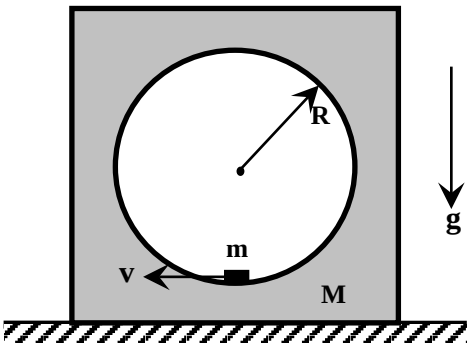
1. 이론시험의 제한 시간은 4시간이며, 문제는 세 문항이다.
2. 제공된 펜만 쓰시오.
3. 수치 계산에는 자신의 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없다면 대회 운영진에게 요청하시오.
4. ***답안용지***와 여분의 종이가 제공된다. 여분의 종이는 연습용으로 쓸 수 있다. 여분의 종이는 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안용지***에 작성하시오. 문장은 가능한 한 적게 쓰고 주로 수식, 수치, 그림과 그래프를 쓰시오.
5. ***답안용지***의 앞면만 사용하고, 테두리 안쪽에만 작성하시오.
6. 문제마다 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 용지 위쪽의 칸에 국가명(**Country**), 참가자 코드(**Student Code**), 문제 번호(**Question Number**), 각 용지의 쪽 번호(**Page Number**), 사용한 ***답안용지***의 총 쪽 수(**Total Number of Pages**)를 기입하시오. 빈 ***답안용지***를 채점받지 않을 메모용으로 썼다면, 용지 전체에 큰 X표를 하고 쪽 번호에서 제외하시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 답안지를 다음 순서로 정리하시오:
   - 쓴 ***답안용지***를 순서대로;
   - 채점받지 않을 답안지
   - 사용하지 않은 용지와 문제지.

   용지를 봉투에 넣고 모든 자료를 책상 위에 놓으시오. 어떤 종이도 시험실 밖으로 가져갈 수 없다.

문제 1 (10점)

서로 독립인 세 부분으로 이루어진다.

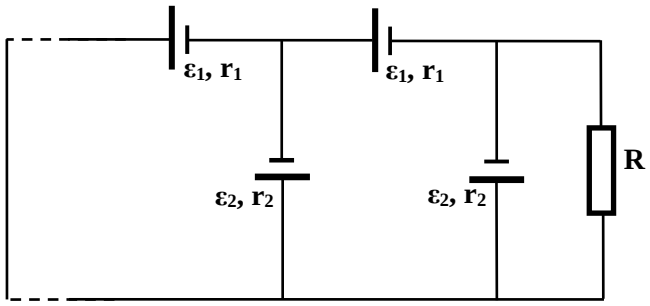
1A (3.5점)



정육면체의 중심에 구형 공동을 파냈다. 그 반지름은 R이다. 공동의 바닥에는 기하학적 크기를 무시할 수 있는 퍽이 정지해 있다. 정육면체와 퍽의 모든 가능한 질량비에 대해, 퍽에 주어야 할 수평 속도의 최솟값을 구하라. 그 속도로 움직이기 시작하면 이후 운동 중에 정육면체가 탁자에서 튀어 올라야 한다. 계에 마찰은 전혀 없다. 정육면체와 퍽 사이의 다음 질량비 M/m 가 얼마일 때 속도가 최소인가?

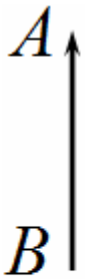
1B (4점)

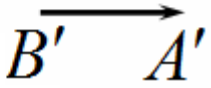
저항 $R = 2.0\,\Omega$ 은 무한히 많은 전원에 연결된다. 전원은 오른쪽 그림을 반복하여 연결한다. 다음 저항을 흐르는 전류를 구하라: R.
각 전원의 기전력과 내부 저항은 다음과 같다: $\varepsilon_1 = 2.0\,\text{V}$, $r_1 = 1.0\,\Omega$, 및 $\varepsilon_2 = 1.0\,\text{V}$, $r_2 = 2.0\,\Omega$.



1C (2.5점)

오른쪽 그림 b에는 물체 AB 와 그 상 A'B' 가 얇은 렌즈로 맺힌다. 다음을 작도하라:
a) 렌즈의 광학 중심(0.5점);
b) 렌즈의 면(1점);
c) 렌즈의 주초점(0.5점).
이 렌즈는 오목(발산) 렌즈인가, 볼록(수렴) 렌즈인가? 답을 적으시오(0.5점).





문제 2 (10점)
금속의 전기 전도도 (10점)

옴의 법칙

도체는 외부 전기장이 있을 때 자유 전하의 질서 있는 운동이 가능한 물질이며 대개 금속이다. 전하의 이 운동을 전류라고 한다. 물질에 흐르는 전류와

전류의 세기 I 와 도체의 양 끝에 걸리는 전압 U 의 관계는
게오르크 옴(1787–1854)이 실험으로 발견했으며, 다음과 같다:

$$I = \frac{U}{R}, \tag{1}$$

단, R 을 도체의 저항이라고 한다.

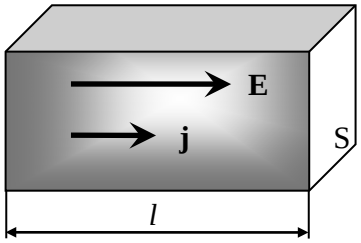


그림 1

금속 물질의 작은 부분을 생각하자. 이 부분의 길이 l, 단면적은 S이며, 양 끝에 걸리는 전압은 U이다. σ는 물질의 전기 전도도이며, 물질의 비저항에 대한 역수로 정의된다. 즉, 비저항 ρ 와 서로 역수이다. 도체의 저항과 도체에 흐르는 전류의 세기는 다음과 같이 쓴다:

$$R = \rho\frac{l}{S} = \frac{1}{\sigma}\frac{l}{S}, \qquad I = jS, \tag{2}$$

여기서 전류 밀도 j 를 도입했다. 이 물리량은 단위 시간 동안 단위 단면적을 지나는 전하량이다. 전류 밀도는 전자의 수밀도와 전자의 다음 속도에 의존한다:

질서 있는 평균 속도.

다음과 같이 정의한 $E = U/l$ 이 전기장 세기임을 이용하면, 식 (1), (2)로부터 옴의 법칙을 다음 국소적(미분) 형태로 쓸 수 있다:

$$j = \sigma E. \tag{3}$$

전기장 세기 벡터와 전류 밀도 벡터의 방향이 같다는 사실을 이용하면, 관계식 (3)을 벡터 형태로 다시 쓸 수 있다:

$$\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}. \tag{4}$$

1. **[1점]** 제임스 줄이 먼저, 하인리히 렌츠가 나중에 발견한 줄–렌츠 법칙으로부터 도체에서 발생하는 열출력의 부피 밀도 P_V 를 구하라. 이는 단위 시간 1 s 동안 단위 부피 1 m^{3}에서 전류가 발생한 열량이다. 다음으로 나타내라: E, σ.

드루드 모형

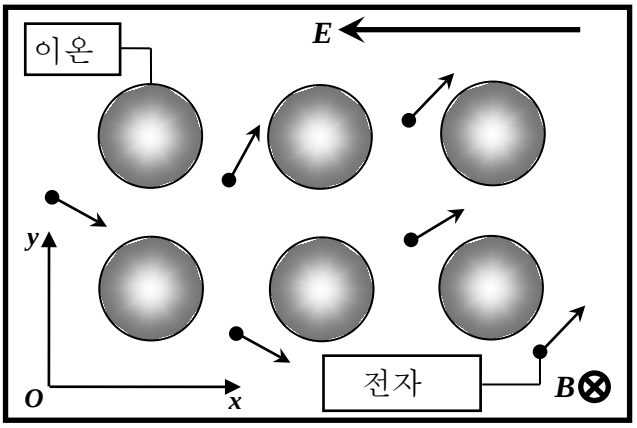


그림 2

1900년 조지프 존 톰슨이 전자를 발견한 뒤, 독일의 물리학자 파울 드루드는 금속 전도도의 이른바 고전 이론을 제안했다. 이 이론에 따르면, 전자의 수밀도는 n, 질량 m 과 전하 $-e$로 금속의 이온 결정 격자 안에서 자유롭게 움직인다. 가끔 격자점의 이온과 충돌하여, 자신의 운동 에너지를 이온에 준다.

전자의 실제 운동은 불규칙한 열운동 때문에 매우 복잡하다. 외부 전기장의 영향을 받으면 모든 전자는 같은 가속도를 얻어 추가적인 속도를 얻는다. 이 때문에 전자가 질서 있게 움직이며 전류가 생긴다. 여기서는 전자의 불규칙한 열운동에 겹쳐 나타나는 질서 있는 운동만을 관심 대상으로 삼는다.

전기 전도도의 실제 모습은 매우 복잡하므로, 다음과 같이 단순화한 모형을 쓰자. 처음에 정지한 전자가 가속된다고 가정한다. 가속되는 시간 간격은 다음과 같다: τ가 지난 뒤 격자점의 이온과 충돌하여, 얻은 운동 에너지를 모두 이온에 전달한다. 이어 다시 가속하기 시작하여, 다음 시간 간격 τ후 다른 이온과 충돌한다. 이 과정이 반복된다. 이를 바탕으로 다음에 답하라. *이 과정에서 전자들은 서로 상호작용하지 않는다.*

2. **[1점]** 전자의 질서 있는 평균 속도 벡터 **u** 를 구하라. 다음으로 표현: e, $\mathbf{E}$, m, τ.

3. **[1점]** 시료의 전류 밀도는 외부 전기장 세기에 나란한 평균 속도의 성분으로 결정된다. 전기장 세기는 E이다. 이 단순화한 모형에서 옴의 법칙이 성립함을 보이고, 금속의 전기 전도도 σ를 구하라. 답을 다음으로 나타내라: e, n, m, τ.

4. **[1점]** 전자가 결정 격자에 전달하는 운동 에너지 Q_V를 구하라. 이 양은 단위 부피 1 m^3에서 단위 시간 1 s 동안 전달되는 값이다. 답을 다음으로 e, $\mathbf{E}$, n, m, τ로 나타내라.

자기 저항

중요한 전류 자기 현상 중 하나는 도체에 외부 횡방향 자기장을 걸면 도체의 전기 전도도가 변하는 것이다. 이 현상을 자기 저항 효과라 부른다. 실험에 따르면, 자기장이 그다지 강하지 않을 때 전기 전도도의 상대 변화 $\Delta\sigma/\sigma$는 다음 자기 선속 밀도에 의존한다: B. 다음 식이 성립한다:

$$\frac{\Delta\sigma}{\sigma} = \frac{\sigma(B) - \sigma(B=0)}{\sigma(B=0)} = \mu B^{\nu}, \qquad (5)$$

단, μ, ν는 상수들이다.

위의 드루드 모형으로 다음 문제를 풀어라. 앞에 제시된 그림 2를 주의 깊게 살펴보라. 그림에는 사용할 좌표계와 모든 벡터의 방향이 표시되어 있다.

5. **[1점]** 다음 성분이 시간 t에 따른 함수: $u_x(t)$, $u_y(t)$ 구하라. 이들은 전자가 연속된 두 충돌 사이에 가지는 속도의 성분이다. 사용하라: e, E, B, m, t.

6. **[2점]** 시료의 전류 밀도는 외부 전기장 세기에 나란한 평균 속도의 성분으로 결정된다. 외부 전기장 세기를 E 라 하자. 자기 선속 밀도 B가 충분히 작을 때 다음 상수 μ, ν를 식 (5)에서 구하라. 답은 다음으로 나타내라: e, m, τ.

홀 효과

1879년 에드윈 홀은 전류가 흐르는 도체에 일정한 횡방향 자기장을 걸었을 때 횡방향의 전위차가 생기는 현상을 발견했다. 이 전위차를 나중에 홀 전압이라고 부르게 되었다.

홀 효과를 가장 단순하게 설명하면 다음과 같다. 금속 막대에 외부 전기장을 가하여 전류가 흐르게 한다. 전기장 세기는 아래와 같다: E. 또, 막대를 다음 선속 밀도의 약한 횡방향 자기장에 둔다: B. 자기장은 전자의 직선 운동을 휘게 하여 막대의 한 면 쪽으로 향하게 한다. 따라서 로런츠 힘은

자기 저항 효과와 달리, 막대의 한 면에 음전하가, 맞은편 면에 양전하가 쌓이게 한다. 전하가 쌓이는 과정은 전자의 횡방향 변위가 상쇄될 때까지 계속된다. 횡방향 전기장 E_H 는 축적된 전하 자체가 만든다. 전기장의 방향은 위 그림에 나타낸 축 Oy이다. 전기장이 횡변위를 **완전히 상쇄한다.** 시간은 연속된 두 충돌 사이의 다음 시간 간격이다: τ .

위의 드루드 모형으로 다음 문제를 풀어라. 앞에 제시된 그림 2를 주의 깊게 살펴보라. 그림에는 사용할 좌표계와 모든 벡터의 방향이 표시되어 있다.

7. **[0.5점]** 위의 두 번째 그림을 주의 깊게 보라. 음전하가 쌓이는 곳은 윗면과 아랫면 중 어느 쪽인가?

8. **[1.5점]** 다음 성분이 시간 t 에 따른 함수: $u_x(t), u_y(t)$ 구하라.
이들은 전자가 연속된 두 충돌 사이에 가지는 속도의 성분이다. 사용하라: e, E, E_H, B, m, t .

9. **[1점]** 홀 전기장의 세기 E_H 를 구하라. 우선 다음으로 표현: e, E, B, m, τ. 이어 다음으로: e, j, B, n .

이 문제들을 풀 때에는 작은 변수에 대해 성립하는 다음 근사식을 써도 된다. 변수는 x :

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$$

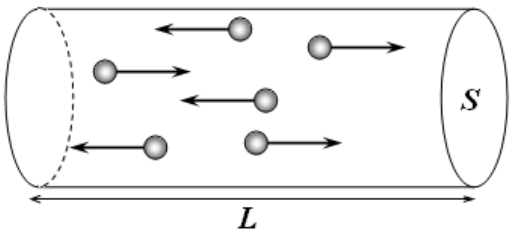
$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} .$$

문제 3 (10점)

단순한 양자 이상 기체의 열역학

고전 물리학에서 계의 에너지는 연속적으로 변한다. 미시 세계에서는 대부분의 물리량이 양자화된다. 즉, 불연속적인 값들만 가질 수 있다. 에너지 양자화는 실제로 관측되는 거시적 효과를 일으킬 수 있다. 이 문제에서는 가장 단순한 양자 이상 기체 모형을 살펴본다.

모형



동일한 원자가 N 개 있다. 각 질량은 m, 다음 길이의 긴 원통형 용기 안에 넣는다: L 단면적은 S이다. 원자는 용기의 축 방향으로만 움직인다. 원자의 운동 에너지는 양자화되어 있으며, 다음 식으로 정해지는 불연속 값:

$$E_n = n\varepsilon , \qquad (1)$$

단, $n = 1, 2, 3...$, ε는 알려진 상수이다. 원자의 운동 에너지는 고전 물리학의 식으로 표현된다고 가정한다.

용기를 열저장고와 접촉시켜, 안에 든 기체의 온도를 다음과 같이 만든다: 온도 T이다. 원자 한 개의 운동 에너지는 열저장고와 접촉하면서

변한다. 원자 수밀도가 매우 작아서, 원자끼리의 충돌은 드물다고 가정하고 무시한다.

열역학적 평형에서 각 준위를 차지하는 원자의 수는 그 준위가 가지는 에너지 E_n 에 대한 볼츠만 분포 함수로 정해진다:

$$N_n = C\exp\left(-n\frac{\varepsilon}{k_B T}\right), \qquad (2)$$

단, k_B 는 볼츠만 상수이며, C 는 정규화 인자이다. 이 인자의 값은 직접 구해야 한다.

물음:

1 **[1점]** 원자 수를 구하라: N_n 은 다음 에너지 준위 E_n 의 점유수이다. 답은 다음으로: $N,\ \varepsilon,\ T,\ \ \ k_B$.

2 **[3점]** 기체의 내부 에너지 U 의 식을 구하라. 답은 다음 변수로: $N,\ \varepsilon,\ T,\ \ \ k_B$. 다음 두 극한에서 기체의 내부 에너지를 나타내는 근사식도 구하라: $k_B T >> \varepsilon$ (**고온 극한 또는 고전 극한**) 및 $k_B T << \varepsilon$ (**저온 극한**).

3 **[3점]** 기체의 정적 몰열용량을 계산하라. 답은 다음 변수들로 나타내라: $N,\ \varepsilon,\ T,\ \ \ k_B$. 고전 극한과 저온 극한에서 정적 몰열용량을 나타내는 근사식도 구하라. 몰열용량이 기체의 온도에 의존하는 그래프의 개형을 그려라.

4 **[3점]** 기체의 압력 P 를 구하라. 이는 기체가 용기 벽에 가하는 압력이다. 변수는: $N,\ \varepsilon,\ T,\ \ \ k_B$. 고전 극한과 저온 극한에서 압력을 나타내는 근사식을 구하라. 압력이 기체의 온도에 의존하는 그래프의 개형도 그려라.

이 문제들을 풀 때 다음 식을 써도 된다:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2},$$

$$\exp(x) \approx 1 + x, \quad x << 1,$$

$$\frac{1}{1-x} \approx 1 + x, \quad |x| << 1.$$